ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

NetApp Solutions

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_advanced_cluster_management_overview.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理 1
Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift 1
導入 1
ビデオとデモ：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift 5
追加情報：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift 5

ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift

コンテナ化されたアプリケーションを開発環境から本番環境に移行する際、多くの組織では、そのアプリケーションのテストと導入をサポートするために複数の Red Hat OpenShift クラスタが必要になります。この機能を利用することで、多くの組織は、 OpenShift クラスタ上で複数のアプリケーションやワークロードをホストしています。そのため、組織ごとにクラスタのセットを管理する必要があり、 OpenShift の管理者は、複数のオンプレミスデータセンターとパブリッククラウドにまたがるさまざまな環境で複数のクラスタを管理および管理するという新たな課題に直面する必要があります。これらの課題に対処するために、 Red Hat は Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を導入しました。

Kubernetes 向けの Red Hat Advanced Cluster Management では、次のタスクを実行できます。

1. 複数のデータセンターとパブリッククラウドにわたって、複数のクラスタを作成、インポート、管理できます。
2. 1 つのコンソールから複数のクラスタにアプリケーションやワークロードを導入して管理
3. さまざまなクラスタリソースの健常性とステータスを監視および分析できます
4. 複数のクラスタにわたってセキュリティコンプライアンスを監視し、実施できます。

Red Hat OpenShift クラスタに Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes をアドオンとしてインストールし、このクラスタをすべての処理の中央コントローラとして使用します。このクラスタはハブクラスタと呼ばれ、ユーザが Advanced Cluster Management に接続するための管理プレーンを公開します。Advanced Cluster Management コンソールからインポートまたは作成されたその他のすべての OpenShift クラスタは、ハブクラスタによって管理され、管理対象クラスタと呼ばれます。Klusterlet というエージェントを管理対象クラスタにインストールし、ハブクラスタに接続し、クラスタライフサイクル管理、アプリケーションライフサイクル管理、オブザーバビリティ、およびセキュリティコンプライアンスに関連するさまざまなアクティビティの要求を処理します。

[ACM アーキテクチャ] | *redhat_openshift_image65.jpg*

詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

"次の手順：導入の前提条件"

導入

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を導入

前提条件

1. ハブクラスタには Red Hat OpenShift クラスタ（バージョン 4.5 以降）が必要です
2. 管理対象クラスタの Red Hat OpenShift クラスタ（バージョン 4.4.4 よりも大きい）
3. Red Hat OpenShift クラスタへのクラスタ管理者アクセス

4. Kubernetes 向けの Advanced Cluster Management 向けの Red Hat サブスクリプション

高度なクラスタ管理は OpenShift クラスタのアドオンであるため、ハブクラスタと管理対象クラスタで使用される機能に基づいて、ハードウェアリソースには一定の要件と制限があります。クラスタのサイジングを行う際は、これらの問題について考慮する必要があります。のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください" 詳細：

オプションで、ハブクラスタにインフラストラクチャコンポーネントをホストする専用ノードがあり、それらのノードにのみ Advanced Cluster Management リソースをインストールする場合は、それに応じてそれらのノードに公差とセレクタを追加する必要があります。詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

"次の手順：インストール。"

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を導入

OpenShift クラスタに Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理をインストールするには、次の手順を実行します。

1. OpenShift クラスタをハブクラスタとして選択し、 cluster-admin 権限でログインします。
2. Operators > Operators Hub に移動し、 Kubernetes の Advanced Cluster Management を検索します。

   [ACM タイル] | *redhat_openshift_image66.jpg*

3. Kubernetes の高度なクラスタ管理を選択し、インストールをクリックします。

   [ACM タイルの詳細] | *redhat_openshift_image67.jpg*

4. Install Operator 画面で、必要な詳細情報を入力し（デフォルトのパラメータをそのまま使用することを推奨）、 Install をクリックします。

   [ACM オペレータタイルを取り付ける] | *redhat_openshift_image68.jpg*

5. オペレータによるインストールが完了するまで待ちます。

   [ACM オペレータのインストールが進行中です] | *redhat_openshift_image69.jpg*

6. オペレータがインストールされたら、 Create MultiClusterHub （ MultiClusterHub の作成）をクリックします。

   [ACM オペレータのマルチクラスターハブ] | *redhat_openshift_image70.jpg*

7. Create MultiClusterHub （マルチクラスタハブの作成）画面で、詳細を提供した後に Create （作成）をクリックします。これにより、マルチクラスタハブのインストールが開始されます。

   [マルチクラスタハブ画面を作成します] | *redhat_openshift_image71.jpg*

8. すべてのポッドがオープンクラスタ管理ネームスペースの running 状態に移行し、オペレータが Succeeded 状態に移行すると、 Kubernetes の Advanced Cluster Management がインストールされます。

   [ACM オペレータが取り付けられている] | *redhat_openshift_image72.jpg*

9. ハブのインストールが完了するまでにはしばらく時間がかかり、完了すると、マルチクラスタハブは running 状態に移行します。

   [マルチクラスタハブ対応] | *redhat_openshift_image73.jpg*

10. オープンクラスタ管理ネームスペースにルートが作成されます。ルートの URL に接続して、 Advanced Cluster Management コンソールにアクセスします。

    [ACM コンソールルート] | *redhat_openshift_image74.jpg*

"次のページ：機能 - クラスタのライフサイクル管理。"

の機能

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

クラスタのライフサイクル管理

さまざまな OpenShift クラスタを管理するには、クラスタを作成するか、 Advanced Cluster Management にインポートします。

1. 最初に、 [インフラストラクチャの自動化] 、 [クラスタ] の順に移動
2. 新しい OpenShift クラスタを作成するには、次の手順を実行します。
   a. プロバイダ接続の作成： [プロバイダ接続] に移動して [接続の追加] をクリックし、選択したプロバイダタイプに対応するすべての詳細を入力して [追加] をクリックします。

      [プロバイダ接続を追加します] | *redhat_openshift_image75.jpg*

   b. 新しいクラスタを作成するには、クラスタに移動し、クラスタの追加 > クラスタの作成をクリックします。クラスタと対応するプロバイダの詳細を指定し、 Create をクリックします。

      [クラスタを追加] | *redhat_openshift_image76.jpg*

   c. 作成されたクラスタは、クラスタのリストに Ready ステータスで表示されます。
3. 既存のクラスタをインポートするには、次の手順を実行します。
   a. クラスタに移動し、クラスタの追加 > 既存クラスタのインポートをクリックします。
   b. クラスタの名前を入力し、 [インポートしてコードを生成して保存] をクリックします。既存のクラスタを追加するコマンドが表示されます。
   c. Copy コマンドをクリックし、ハブクラスタに追加するクラスタ上でコマンドを実行します。これにより、必要なエージェントのクラスタへのインストールが開始され、このプロセスが完了すると、クラスタがクラスタリストに「 Ready 」と表示されます。

      [既存のクラスタをインポートする] | *redhat_openshift_image77.jpg*

4. 複数のクラスタを作成してインポートしたら、 1 つのコンソールからクラスタを監視および管理できます。

"次の項目：機能 - アプリケーションライフサイクル管理。"

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

アプリケーションのライフサイクル管理

アプリケーションを作成して一連のクラスタ全体で管理するには、

1. サイドバーから Manage Applications に移動し、 Create Application をクリックします。作成するアプリケーションの詳細を入力し、 [保存] をクリックします。

   [アプリケーションを作成します] | *redhat_openshift_image78.jpg*

2. アプリケーションコンポーネントがインストールされると、アプリケーションがリストに表示されます。

   [アプリケーションリスト] | *redhat_openshift_image79.jpg*

3. これで、アプリケーションをコンソールから監視および管理できるようになります。

"次のステップ：機能 - ガバナンスとリスク"

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

ガバナンスとリスク

この機能を使用すると、異なるクラスタのコンプライアンスポリシーを定義し、それらのクラスタが準拠していることを確認できます。ポリシーを設定して、ルールの逸脱や違反について通知したり修正したりできます。

1. サイドバーから「ガバナンスとリスク」に移動します。
2. コンプライアンスポリシーを作成するには、 Create Policy （ポリシーの作成）をクリックし、ポリシー標準の詳細を入力して、このポリシーに準拠するクラスタを選択します。このポリシーの違反を自動的に修正するには、 [サポートされている場合に適用] チェックボックスをオンにして、 [作成] をクリックします。

   [コンプライアンスポリシーを作成します] | *redhat_openshift_image80.jpg*

3. 必要なポリシーをすべて設定したら、 Advanced Cluster Management でポリシーやクラスタの違反を監視して修正できます。

   [ポリシーの監視] | *redhat_openshift_image81.jpg*

"次の機能 - 観察性。"

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

オブザーバビリティ

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を使用すると、ノード、ポッド、およびすべてのクラスタのアプリケーションとワークロードを監視できます。

1. [環境の監視]>[概要] に移動します。

   [オブザーバビリティホームページ] | *redhat_openshift_image82.jpg*

2. すべてのクラスタのすべてのポッドとワークロードが監視され、さまざまなフィルタに基づいてソートされます。ポッドをクリックすると、対応するデータが表示されます。

   [ポッドを確認します] | *redhat_openshift_image83.jpg*

3. クラスタ内のすべてのノードが、さまざまなデータポイントに基づいて監視および分析されます。ノードをクリックすると、対応する詳細が表示されます。

   [ノードを監視します] | *redhat_openshift_image84.jpg*

4. クラスタはすべて、クラスタのリソースとパラメータに基づいて監視および整理されます。クラスタをクリックしてクラスタの詳細を表示します。

   [クラスタを確認します] | *redhat_openshift_image85.jpg*

"次の手順：機能 - リソースを作成します。"

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

複数のクラスタにリソースを作成する

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を使用すると、ユーザはコンソールから 1 つ以上の管理対象クラスタ上にリソースを同時に作成できます。たとえば、異なる NetApp ONTAP クラスタでサポートされている異なるサイトに OpenShift クラスタがあり、両方のサイトで PVC をプロビジョニングする場合は、上部バーの（ + ）記号をクリックします。次に、 PVC を作成するクラスタを選択し、リソース YAML を貼り付けて、Create をクリックします。

[リソースを作成する] | *redhat_openshift_image86.jpg*

ビデオとデモ：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift**

次のビデオでは、このドキュメントに記載されている機能の一部を紹介します。

- "ビデオ： Accelerate Software Development with Astra Control and NetApp FlexClone Technology"
- "ビデオ： NetApp Astra Control を活用して、事後分析とアプリケーションのリストアを実行"
- "ビデオ： Astra Control を使用した CI / CD パイプラインでのデータ保護"
- "ビデオ： Workload Migration Using Astra Control Center - Red Hat OpenShift with NetApp"
- "ビデオ： Workload Migration Using Astra Trident and SnapMirror - Red Hat OpenShift with NetApp"
- "ビデオ： Installing OpenShift Virtualization - Red Hat OpenShift with NetApp 』"
- "ビデオ： Deploying a Virtual Machine with OpenShift Virtualization - Red Hat OpenShift with NetApp"
- "ビデオ： NetApp HCI for Red Hat OpenShift on Red Hat Virtualization Deployment"

"次のレポート：追加情報：ネットアップでの Red Hat OpenShift"

追加情報：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift**

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次の Web サイトを参照してください。

- NetApp のドキュメント

  "https://docs.netapp.com/"

- Astra Trident のドキュメント

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- NetApp Astra Control Center のドキュメント

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Red Hat OpenShift のドキュメント

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/openshift_container_platform/4.7/"

- Red Hat OpenStack Platform のドキュメント

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_openstack_platform/16.1/"

- Red Hat Virtualization のドキュメント

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_virtualization/4.4/"

- VMware vSphere のドキュメント

  "https://docs.vmware.com/"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。